Rapport de monitoring — run DEMO-simulé

⚠ DONNÉES SIMULÉES — DÉMONSTRATION DU FORMAT. Ne pas interpréter.

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261016_100000_demo
Début / fin	2026-10-16 10:00:00 → 10:24:59
Durée	24min59s
Commande (extrait)	`python compute_zeros_v16.py --demo`
CSV des zéros	`zeros_fake.csv`
Zéros dans le CSV	1000 [mesuré]
t min → t max	100000.000 → 100648.765
Débit moyen (zéros / durée du run)	0.7 /s

2. Machines pendant le run

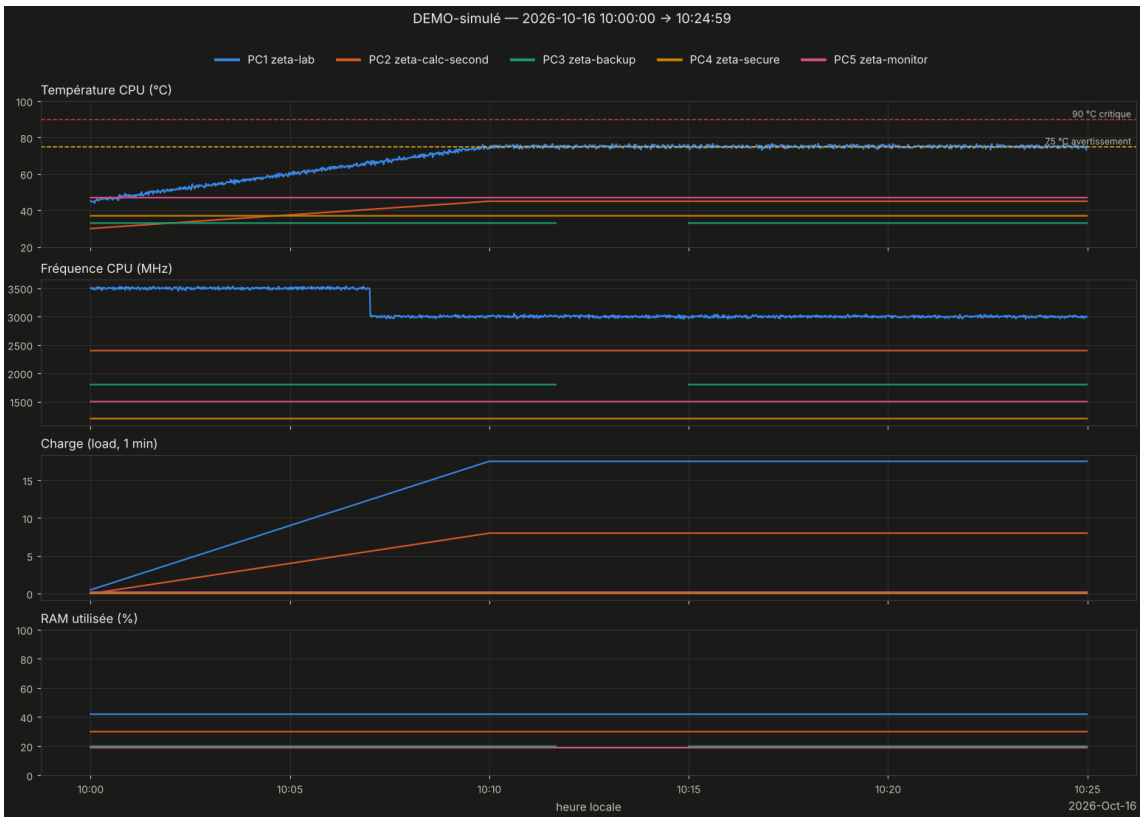


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min-max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	69.0	76.7	32	2958–3537	17.50	42.0
PC2 zeta-calc-second	100 %	42.0	45.0	0	2400–2400	8.00	30.0

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min–max	load max	RAM max %
PC3 zeta-backup	87 %	33.0	33.0	0	1800–1800	0.10	20.0
PC4 zeta-secure	100 %	37.0	37.0	0	1200–1200	0.05	—
PC5 zeta-monitor	100 %	47.0	47.0	0	1500–1500	0.20	19.0

Observations

- PC1 : température max 76.7 °C, 32 % du temps ≥ 75 °C (seuil d'avertissement) [mesuré]
- PC3 : seulement 87 % de mesures valides (machine éteinte, SSH coupé ou capteur absent) [mesuré]
- PC1 : fréquence médiane 3501 MHz sur le 1er cinquième du run, 3000 MHz sur le dernier [mesuré]
- La baisse de fréquence PC1 coïncide avec T ≥ 75 °C : compatible avec une limitation thermique [hypothèse — à confirmer, une limite de puissance donne le même symptôme].

3. Zéros calculés

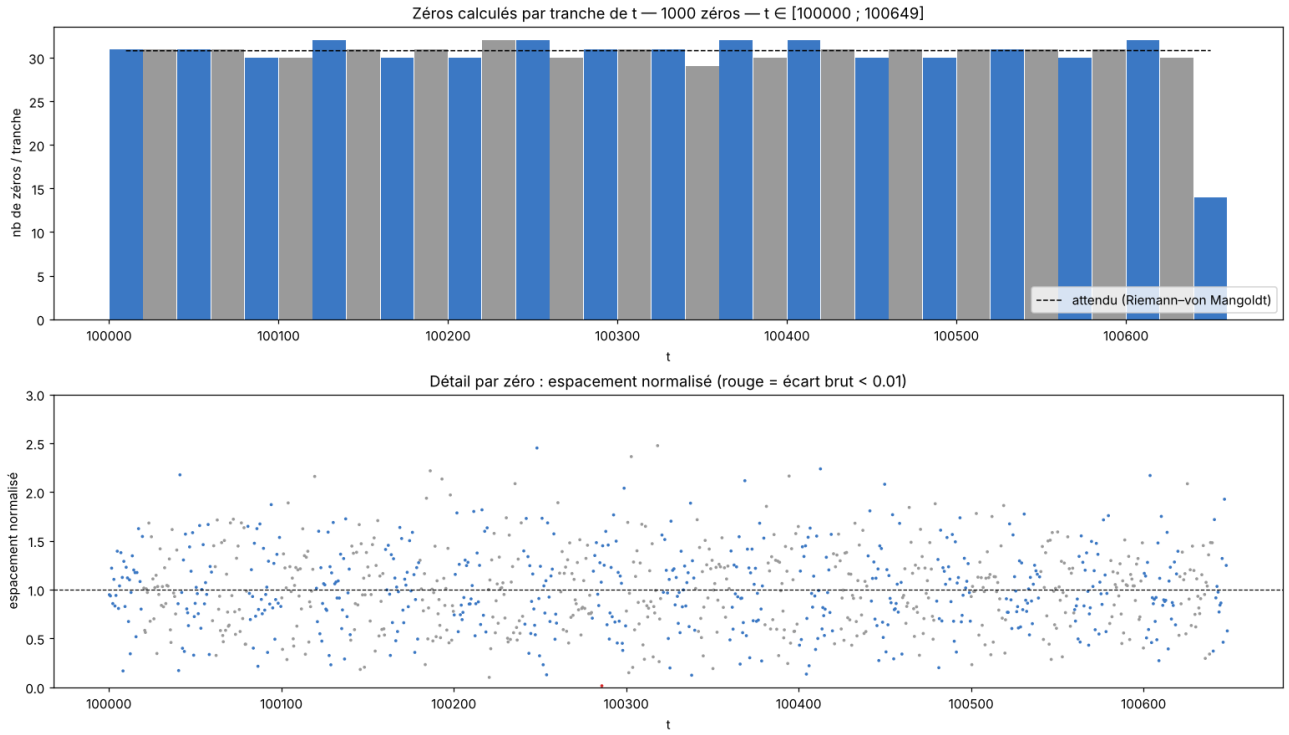


Figure 2 — Haut : zéros par tranche de t (bleu/gris alternés) vs densité théorique ln(t/2π)/2π. Bas : espacement normalisé de chaque zéro.

Comptage : 1000 zéros dans le CSV ; formule de Riemann–von Mangoldt (sans terme S(t)) : ≈ 1000.3. Écart -0.3. **[heuristique]** un écart de quelques unités est normal ; un écart de plusieurs dizaines suggère des zéros manquants ou en double. **Ce n'est pas une validation : la complétude se prouve par Turing–Backlund, hors de ce rapport.**

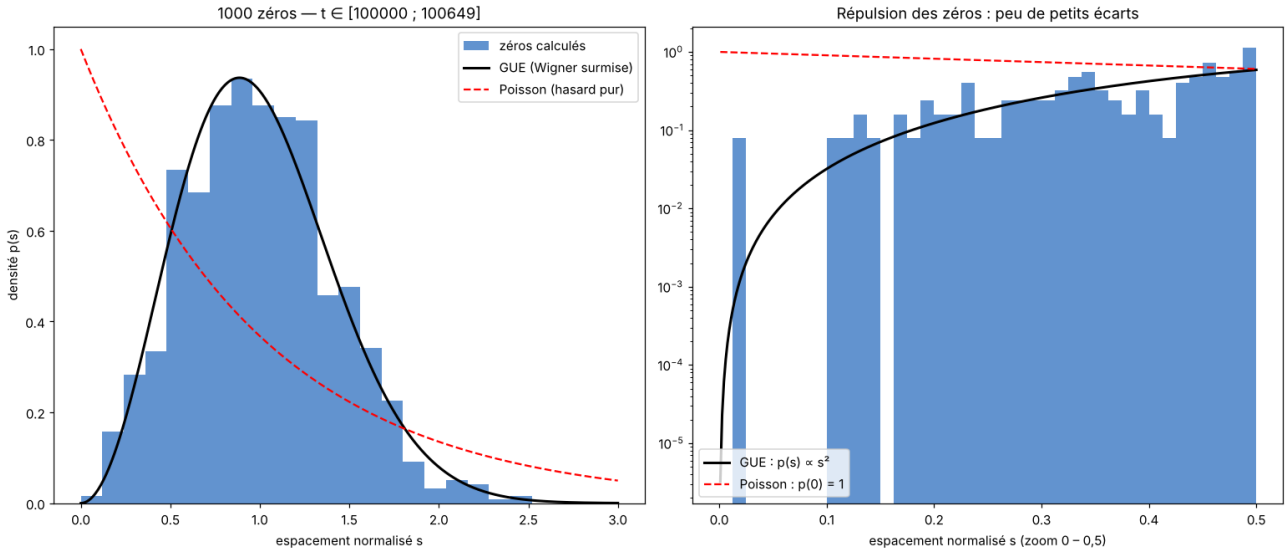


Figure 3 — Espacements normalisés vs GUE (Wigner surmise) et Poisson ; à droite zoom sur la répulsion (échelle log).

Grandeur	Mesuré	Référence
Moyenne de s	1.0003	1 (par construction)
Variance de s	0.1703	GUE ≈ 0.18 ; Poisson = 1
Part s < 0,1	0.100 %	GUE surmise ≈ 0.11 % ; Poisson ≈ 9.5 %
Plus petit écart brut	0.009219	—

[conjecture, Montgomery–Odlyzko] les espacements suivent la loi GUE ; ici la répulsion est nette. La variance un peu sous 0,18 sur de petites hauteurs relève des corrections de taille finie **[hypothèse]**. Avec peu de zéros (< quelques milliers) l'histogramme est bruité : ne pas sur-interpréter.

4. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).